

C4P の数理モデル ver2：三層射影モデル（草稿）

有村 峻 (in the blue shirt)

2026 年 2 月 10 日

目次

1	前稿の課題と本稿の目的	2
1.1	そもそもの目的	2
1.2	前稿との差分	2
2	三層射影モデル	3
2.1	概観	3
2.2	属性空間 $\mathcal{A}$	3
2.3	意味空間 $\mathcal{S}_i$	4
2.4	選好潜在空間 $\mathcal{V}_i$	5
2.5	合成射影とパーソナリティの所在	5
3	三層モデル上のクオリティとパーソナリティ	5
4	市場モデルとの接続	6
4.1	市場要請ベクトルの再解釈	6
4.2	総売れ度の三層版	6
5	創作と鑑賞の等価性	6
6	創作を通じた写像の変容	7
6.1	Φ_i の変容：意味空間の拡張	7
6.2	Ψ_i の変容：選好構造の更新	7
6.3	C4P における「自分を知る」の定式化	7
7	軌跡としてのパーソナリティ	8
8	要改善・今後の課題	8

1 前稿の課題と本稿の目的

1.1 そのものの目的

クオリティを目的とした創作を「クリエイト・フォー・クオリティ (Create-for-Quality / C4Q)」 個人性を取り出すための創作を「クリエイト・フォー・パーソナリティ (Create-for-Personality / C4P)」 と定義し、それぞれに妥当な数理モデルを与えることを目的とする。本稿の筆者が趣味で書いている C4P 作文 (<https://blueenvelope.intheblueshirt.com/>) が元であり、論を整理して深めるための自主的な活動である。あてもなく書きまくった文章たちに整合するモデルを立て、有村が満足したらそれで終わりである。

数学が苦手な人に先に断っておくと、これはどんな音楽が良いのかの指標を作ったり、ゲームのステータスのように能力を定量化することは全く目的ではない。ただ、態度とかスタンスを正確に表現するためになんかやってるんやな、と思ってください。意味とかはないです。

1.2 前稿との差分

前稿「C4P の数理モデル：創作物ベクトルモデル」では、創作物の良さを $\mathbb{R}^n$ 上のベクトル $\boldsymbol{x}$ で表し、クオリティを $Q(\boldsymbol{x}) = \|\boldsymbol{x}\|$ 、パーソナリティを $\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x} / \|\boldsymbol{x}\|$ と定義した。市場要請を単位ベクトル $\boldsymbol{m}$ で表し、適合スコアを内積 $\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{x} = Q(\boldsymbol{x}) \cos \theta$ で与えるモデルは、「上手いが売れない」現象程度は説明できたが、単純なモデルであるせいで、作文全体で述べられている本筋と矛盾する部分も多々見られた。

前稿末尾の「要改善」で挙げた課題：

- (i) 観点空間 $\mathbb{R}^n$ が外生的に与えられており、「よさの定義権が個人にある」という主張を表現できていない
- (ii) 選択行為そのものがパーソナリティ発現であるという点が表現できていない
- (iii) 鑑賞もまた創作と等価なパーソナリティ発現であるという点が表現できていない

3 つを属性空間→意味空間→選好潜在空間という三層の射影構造を導入することで解決する。

コメント 本稿も前稿と同じく、考え方を示すのが目的であって、モデルを運用して何かをしようとはしていない。なるべく正しく自分の態度を表明できれば良い。(有村)

2 三層射影モデル

2.1 概観

創作物が個人によって評価されるプロセスを、以下の三つの空間の間の射影として記述する（図 1）。

1. 属性空間 $\mathcal{A}$ ：創作物が物理的に取りうるあらゆる状態が張る、バカでかい空間。
2. 意味空間 $\mathcal{S}_i$ ：個人 i の知覚・認知・知識によって $\mathcal{A}$ から畳み込まれる、ややコンパクトな空間。
3. 選好潜在空間 $\mathcal{V}_i$ ：意味空間 $\mathcal{S}_i$ からさらに好悪の軸へ射影された空間。前稿のベクトルモデルにおける $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ はこの層に対応する。

射影の連鎖は

$$\mathbf{a} \in \mathcal{A} \xrightarrow{\Phi_i} \mathbf{s}_i \in \mathcal{S}_i \xrightarrow{\Psi_i} \mathbf{x}_i \in \mathcal{V}_i$$

であり、前稿で暗に仮定していた創作物 X に対する「良さ」空間 $\mathbf{x}$ への射影 Π_i は $\Pi_i = \Psi_i \circ \Phi_i$ として分解される。

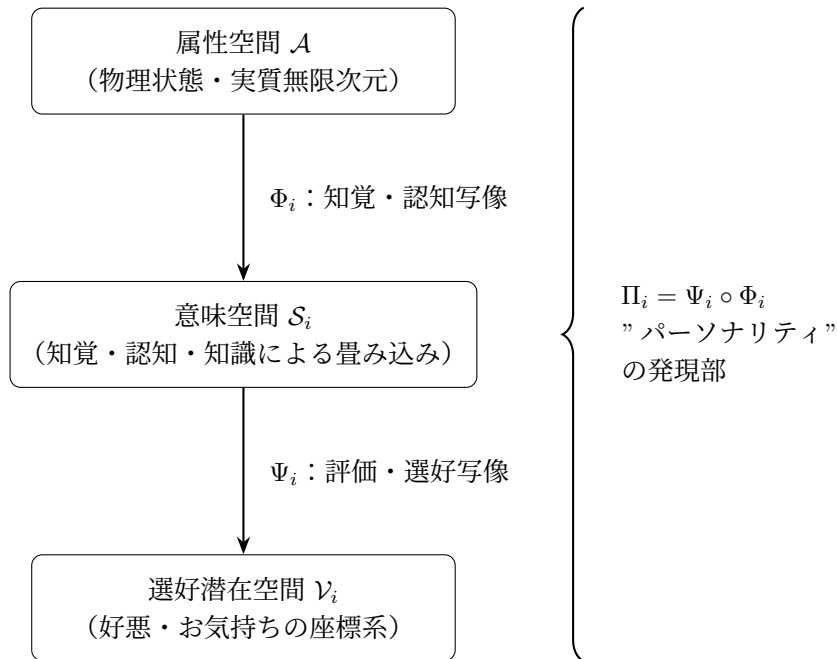


図 1 三層射影モデルの概観。 Π_i が二つの写像に分解される。

2.2 属性空間 $\mathcal{A}$

創作物の物理的状態の全体が張る空間を属性空間と呼び、 $\mathcal{A}$ と書く。次元は実質的に無限であり、 $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^D$ ($D \rightarrow \infty$) または適切な関数空間として定式化する。

デジタル形式の音楽であれば、波形のサンプル値の列がこの空間の一点を定める。例えば、CD に収録された 44.1kHz、16 ビット、ステレオ、3 分間の音源は $D = 44100 \times 2 \times 180 = 15,876,000$ 次元のベクトルとして表現できる。画像であればピクセル値の列、プロダクトであれば寸法・材質・色彩・重量など計測可能なあらゆる物性値が成分となる。

属性空間は創作物の側に属する空間であり、人間に依存しない。同じ楽曲は誰が聴いても（物理的には）同じ波形を耳に届ける。

コメント $\mathcal{A}$ は巨大だが、実際に存在する（あるいは実現可能な）創作物は $\mathcal{A}$ の中の極めて薄い部分多様体上に乗っている。ランダムなサンプル値の列はホワイトノイズであり、「楽曲」と認識される波形は $\mathcal{A}$ のごく限られた領域に集中する。

2.3 意味空間 S_i

個人 i の知覚・認知系を写像

$$\Phi_i : \mathcal{A} \longrightarrow S_i \quad (1)$$

として表す。 S_i は個人 i にとって知覚・認識可能な意味的特徴が張る空間であり、**意味空間**と呼ぶ。

Φ_i は大規模な次元削減である。44.1 kHz の波形データが、「テンポ 130」「マイナーキー」「リバーブが深い」「ラテンのリズムが用いられている」といった意味的特徴の組に変換される。この変換は個人に依存する：

例 1（和声の訓練） 和声の訓練を受けた聴取者 i の S_i には「トライトーンの解決」「裏コードの使用」「ドミナントモーション」といった次元が存在する。訓練を受けていない聴取者 j の S_j にはこれらの次元がそもそも存在しないか、あったとしても極めて粗い解像度でしか符号化されない。同じ波形 $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ に対して、 $\Phi_i(\mathbf{a})$ と $\Phi_j(\mathbf{a})$ は異なる次元数の異なるベクトルになりうる。

例 2（文化的背景） 日本の演歌を聴いたとき、日本語話者は歌詞の意味内容を S_i の複数の次元として符号化するが、日本語を解さない聴取者はその次元を持たず、代わりに音韻的・音響的特徴のみを意味空間に持つ。しかし後者が旋律やこぶしの構造に対して持つ解像度が前者より高い場合もありえる。 S_i の「良し悪し」は一意には定まらない。

Φ_i の性質 Φ_i は一般に以下の性質を持つ：

- **非単射**： $\mathcal{A}$ 上で異なる二つの状態 $\mathbf{a}, \mathbf{a}'$ が $\Phi_i(\mathbf{a}) = \Phi_i(\mathbf{a}')$ となりうる（人間が区別できない物理的差異は意味空間で潰れる。 $\mathcal{A}$ はバカでかいが、 S_i はそれに比べるとだいぶ小さい。）
- **非線形**：知覚は一般に非線形である（要検討）
- **時変**：学習や経験により Φ_i は変化する。新しい概念を獲得すると S_i の次元が増え、複雑になる。C4P 作文ではこれを推奨している。
- **文脈依存**：同じ $\mathbf{a}$ でも、先行する聴取経験や状況によって $\Phi_i(\mathbf{a})$ の値が変わりうる

2.4 選好潜在空間 $\mathcal{V}_i$

個人 i の選好構造を写像

$$\Psi_i : \mathcal{S}_i \longrightarrow \mathcal{V}_i \quad (2)$$

として表す。 $\mathcal{V}_i$ は個人 i が意味空間上の特徴に対して付与する好悪・魅力・嫌悪などの評価が張る空間であり、**選好潜在空間**と呼ぶ。

前稿のベクトルモデルにおける「良さベクトル」 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ は、この $\mathcal{V}_i$ の要素に対応する。すなわち

$$\mathbf{x}_i = \Psi_i(\Phi_i(\mathbf{a})) = (\Psi_i \circ \Phi_i)(\mathbf{a}) \quad (3)$$

である。

例（意味空間と選好の分離） とあるメロディを聴いた時、「これはメジャースケールである」という認知は $\mathcal{S}_i$ のレベルで起きるが、それが好きか嫌いかは $\mathcal{V}_i$ のレベルの話である。

有村の楽曲がメジャーキーのものばかりのように、メジャースケールを認知できる二人の聴取者が、一方はそれに強い魅力を感じ（ $\mathcal{V}_i$ で高い値）、他方は特に何も感じない（ $\mathcal{V}_i$ でゼロ付近）ということがありえる。 $\mathcal{S}_i$ が同じでも $\mathcal{V}_i$ は異なる。

2.5 合成射影とパーソナリティの所在

三層モデルでは $\Pi_i = \Psi_i \circ \Phi_i$ として分解されるため、パーソナリティ（個人性）は Φ_i と Ψ_i の両方に宿る。

- Φ_i に宿るパーソナリティ：「何を知覚・認知できるか」「どのような概念的語彙を持つか」——**知覚的パーソナリティ**
- Ψ_i に宿るパーソナリティ：「認知した特徴のうち何を好み、何を嫌うか」——**選好的パーソナリティ**

前稿の課題 (i) 「観点空間が外生的」は、 Φ_i を個人固有とすることで解消される。よさの定義権が個々人に宿るということは、 Φ_i （何を観点として認知するか）と Ψ_i （認知した特徴をどう評価するか）の両方が個人に属する、ということの言い換えである。

3 三層モデル上のクオリティとパーソナリティ

前稿の定義を三層モデルの言葉で再記述する。

個人 i にとっての創作物 $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ のクオリティとパーソナリティを

$$\mathbf{x}_i = (\Psi_i \circ \Phi_i)(\mathbf{a}) \in \mathcal{V}_i \quad (4)$$

$$Q_i(\mathbf{a}) = \|\mathbf{x}_i\| \quad (5)$$

$$\mathbf{p}_i(\mathbf{a}) = \frac{\mathbf{x}_i}{\|\mathbf{x}_i\|} \quad (6)$$

と定義する。クオリティもパーソナリティも個人 i を通じて定まる量である。前項では $\mathbb{R}^n$ が共有されていたため、 $Q = \|\mathbf{x}\|$ の大小で異なる作品を比較できた。しかしこの三層モデルでは $\mathcal{V}_i$ が異なるので、 Q_i と Q_j を比べても、その相対的な絶対値の差にはなんの意味もない (Π_i のスケール順序)。 Q_i は個人内での相対比較にのみ用い、異なる個人間では使用不可能である。

コメント この部分が前回モデルからの大きな改善である。「クオリティが高い」という判断は観点の選択 (Φ_i) と評価基準 (Ψ_i) に依存しており、万人に共通する客観的クオリティは、少なくともこのモデルでは定義されない。ただし、十分多くの個人の Q_i を集計すれば社会的なクオリティの合意が事後的に形成されうる。むしろそういう複数人により暗に形成された合意を客観的クオリティと呼んでいたのだと言え、「客観的クオリティは幻想である」という C4P の主張の数理的な帰結であるといえる。

4 市場モデルとの接続

前稿の市場モデルは三層構造に自然に組み込まれる。

4.1 市場要請ベクトルの再解釈

前稿で市場要請を $\mathbf{m} \in \mathbb{R}^n$ 、 $\|\mathbf{m}\| = 1$ としたが、これは $\mathcal{V}_i$ 上の単位ベクトルとして再解釈される。ただし、個人ごとに $\mathcal{V}_i$ が異なるため、市場要請 $\mathbf{m}_k$ は「市場セグメント k に属する典型的な個人の $\mathcal{V}_i$ における方向」として理解する必要がある。

4.2 総売れ度の三層版

連続市場モデルの総売れ度は、個人の集合にわたる集計として

$$Y(\mathbf{a}) = \int_{\mathcal{I}} f((\Psi_i \circ \Phi_i)(\mathbf{a})) d\mu(i) \quad (7)$$

と書き直せる。ここで $\mathcal{I}$ は個人の集合、 μ は人口分布、 f は前稿と同じ整流関数である。前稿の球面上の市場密度 $\rho(\mathbf{m})$ は、個人の Φ_i と Ψ_i の分布から誘導される $\mathcal{V}_i$ 上の方向分布として導出される。

前稿の

$$Y(\mathbf{x}) = \int_{S^{n-1}} \rho(\mathbf{m}) f(\mathbf{m} \cdot \mathbf{x}) d\sigma(\mathbf{m})$$

は、全員が同じ $\mathcal{V}_i = \mathbb{R}^n$ を共有するという簡略化のもとでの特殊ケースになる。(有村)

5 創作と鑑賞の等価性

前稿の課題 (iii) 「鑑賞もまた創作と等価なパーソナリティ発現である」を三層モデルで定式化する。

- **創作** : $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ を生成する行為。生成にあたり、作者は自身の Φ_i と Ψ_i をナビゲーション

に用いる。

- **鑑賞**：他者が生成した $\alpha \in \mathcal{A}$ に対して $(\Psi_i \circ \Phi_i)(\alpha)$ を自ら構成する行為。

どちらの場合も、パーソナリティは Φ_i と Ψ_i に宿り、出力は $x_i \in \mathcal{V}_i$ である。鑑賞者は α をそのまま受け取るのではなく、自分のフィルタ Φ_i を通して意味空間に再構成し、さらに Ψ_i で評価する。この再構成がすでにパーソナリティの発現である。

同じ楽曲 α を聴いた二人の鑑賞者が全く異なる感想を持つのは、 $\Phi_i \neq \Phi_j$ かつ/または $\Psi_i \neq \Psi_j$ であることの自然な帰結であり、極めて自然な状態である。創作プロセスの定式化は今後の課題といってよい。

6 創作を通じた写像の変容

三層モデルの最も重要な動的側面は、創作行為が Φ_i と Ψ_i 自体を変容させることである。

6.1 Φ_i の変容：意味空間の拡張

創作中に「この音の組み合わせにこういう効果があったのか」と発見することは、 $\mathcal{S}_i$ に新たな次元が追加されることに対応する。時刻 t における意味空間を $\mathcal{S}_i^{(t)}$ と書くと、

$$\dim \mathcal{S}_i^{(t+1)} \geq \dim \mathcal{S}_i^{(t)} \quad (8)$$

が創作を通じて（常にではないが）生じうる。

6.2 Ψ_i の変容：選好構造の更新

「意味はわかっていたが自分がこんなに好きだとは知らなかった」という発見は、 Ψ_i の更新に対応する。 $\mathcal{S}_i$ の次元は変わらないが、各次元に対する選好の重みが変化する。

6.3 C4P における「自分を知る」の定式化

C4P の主張する「創作を通じた自己発見」は、三層モデルでは以下の二種類の発見として定式化される：

1. **知覚的发现**： Φ_i の変容を通じて $\mathcal{S}_i$ の地形が変わること。「自分にはこういう概念的語彙があった（あるいはなかった）」の発見。
2. **選好的发现**： Ψ_i の変容を通じて $\mathcal{V}_i$ の地形が変わること。「自分はこれが好きだった（あるいは嫌いだった）」の発見。

これらは質的に異なる発見であり、前者は新たな観点の獲得、後者は既知の観点に対する自己理解の深化に対応する。どちらも C4P が言う「自分を知る」に含まれる。

コメント Φ_i と Ψ_i が創作を通じて変容するということは、目的関数 $\Gamma_i(\alpha) = g((\Psi_i \circ \Phi_i)(\alpha))$ 自体が探索中に変形することを意味する。これは目的関数が固定された通常の最適化問題とは本質的に異なり、最適化として定式化できない。C4P の立場からすればこれはむしろ望ま

しい、歓迎すべきことである。最適化できないからこそ、作り続けるしかない。この構造が、C4P の「パーソナリティのための創作は終わらない」という主張の裏付けとなり、応用先の無い数理ポエムが完成する (有村)

7 軌跡としてのパーソナリティ

前稿の課題 (ii) 「選択行為そのものがパーソナリティ発現である」に対して、創作物を単一ベクトルではなく軌跡として捉える。

創作プロセスを、時刻 $t_1, t_2, \dots, t_T$ における属性空間上の状態の系列

$$\{\mathbf{a}^{(t)} \in \mathcal{A}\}_{t=1}^T \quad (9)$$

として表す。各ステップでの差分 $\Delta \mathbf{a}^{(t)} = \mathbf{a}^{(t+1)} - \mathbf{a}^{(t)}$ の方向と大きさが、パーソナリティを反映する。

例（音楽制作における軌跡） 「ドラムの音色を先に決める→コード進行を後から変える→最後にリバーブを深くする」という制作プロセスと、「コード進行から始めて→メロディを載せ→最後にドラムを足す」という制作プロセスは、最終成果物 $\mathbf{a}^{(T)}$ が仮に似ていても、 $\mathcal{A}$ 上の軌跡 $\{\mathbf{a}^{(t)}\}$ は全く異なる。パーソナリティは最終成果物だけでなく軌跡にこそ宿る。

備考（蓄積による方向推定の安定化） パーソナリティの方向 $\mathbf{p}_i$ を軌跡の集合から推定すると考えると、1 作品では方向は不確定だが、多数の作品を蓄積すれば $\mathbf{p}_i$ の推定は安定する。パーソナリティの鮮明さはクオリティ ($\|\mathbf{x}_i\|$) ではなく蓄積に依存する。これは C4P の「クオリティとパーソナリティは独立」という主張と整合する。(有村)

8 要改善・今後の課題

- Φ_i と Ψ_i の具体的な関数形：本稿では写像の存在と性質を記述したが、具体的な関数形は与えていない。C4P の趣旨からすればモデルの運用は目的ではないため、構造によって態度を示すという意味でこの辺で手打ちにしても良いかもしれない。(まだいけるかもしれない)(有村)
- 写像の変容のダイナミクス：第 6 節で Φ_i と Ψ_i の変容を議論したが、その速度や条件を定式化していない。「どのような創作行為が S_i の次元を増やすか」という問いは面白いが、できる気がしない。
- 個人間の $S_i, \mathcal{V}_i$ の比較：個人ごとに S_i と $\mathcal{V}_i$ の次元が異なりうるため、異なる個人間のパーソナリティの比較が非自明になる。共通の潜在空間への埋め込みが必要になるが、これは元の問題（外生的な共通空間）を再導入するリスクがある。つまり個人間比較をやろうとすると前稿の問題に戻る。これは本質的なトレードオフかもしれない。(有村)
- 前稿の補助指標の再定式化：潜在需要質量 D_c 、換金効率 η 、主要市場寄与率 R_H などの指標が三層モデルでどう再解釈されるかを整理しても良いが、興味の対象から外れていてやる気が出ない。